HYDRAS Project Report

1. Acquisizione Dati

Sorgente Dati: I dati di concentrazione provengono da simulazioni MIKE21 in formato NetCDF. Il modulo **data_loader.py** gestisce il caricamento: legge le coordinate spaziali (x, y), temporali (time) e i valori di concentrazione, costruendo un campo interpolabile. I file seguono il pattern **CMEMS_S{1,2,3}_0{1-4}_conc_grid_10m.nc** (3 sorgenti × 4 scenari = 12 file).

Augmentazione Dati: Per massimizzare la variabilità nei dati di allenamento, ogni scenario NetCDF viene suddiviso in due chunk temporali: **Chunk 1/4** (inizio simulazione) e **Chunk 3/4** (metà simulazione). L'agente può così essere inizializzato in fasi diverse della propagazione del plume, aumentando la robustezza del modello addestrato.

Velocità e Correnti: Dati reali CMEMS + variabilità del vento sintetica (20% stocasticità).

1.1 Estrazione Dati di Vento e Corrente

I dati di vento vengono estratti da file di testo (.txt) tramite il modulo **wind_mapping.yaml**, mentre i dati di corrente oceanica vengono estratti dai file NetCDF CMEMS tramite **data_loader.py**. Per ogni scenario, gli array bidimensionali (u, v) delle velocità vengono interpolati sulla griglia di simulazione (300×250 celle) e sincronizzati temporalmente secondo il timestamp del frame. Tutti i dati vengono normalizzati tramite **VecNormalize** (media 0, varianza 1).

2. Ambiente di Simulazione

L'ambiente (**source_seeking_env.py**) è una griglia 300×250 celle (risoluzione 10m) che rappresenta un dominio marino di 3×2.5 km. L'agente (AUV) si muove con 8 azioni discrete: N, S, E, W e le 4 diagonali (NE, SE, NW, SW). La velocità è 1 m/s e il timestep dt=10s, quindi ogni azione sposta l'agente di 10 metri (o ~7m per componente nelle direzioni diagonali). L'agente viene posizionato a metà simulazione (frame 1440) su una cella con concentrazione > 0.5, a distanza 200-1500m dalla sorgente e almeno 50m dalla costa. Il campo evolve nel tempo: ogni 6 step dell'agente (~1 minuto) il campo avanza di 1 frame.

2.1 Impiego Dati di Vento e Corrente nell'Ambiente

Durante la simulazione, i dati CMEMS reali (più rumore gaussiano per la variabilità) vengono utilizzati dall'ambiente per tre scopi: (1) **alimentazione dello stato osservabile** – le componenti (vx, vy) del vento e (ux, uy) della corrente sono aggiunte al vettore di osservazione (40 dimensioni) così che l'agente possa decidere in base alle condizioni idrodinamiche; (2) **calcolo del modello dinamico** – il vento e le correnti influenzano la dispersione della sorgente secondo il modello gaussiano; (3) **interpolazione ad ogni step** – i campi vengono recuperati tramite interpolazione bilineare alla posizione corrente dell'agente nel frame temporale corrente.

3. Training e Architettura

3.1 Input della Rete Neurale

Lo spazio di osservazione è un vettore continuo a 40 dimensioni (normalizzato via VecNormalize):

Componente	Dimensione	Descrizione
Concentrazione Attuale	1	Concentrazione nella posizione dell'agente
Memoria Concentrazione	9	Concentrazioni degli ultimi 9 timestep
Storico Movimento	18	9 step di spostamenti (Δx, Δy) [m]
Sensori Locali	8	Concentrazione a sensori radiali ±20m
Velocità Vento	2	Componenti vento corrente (u, v)
Velocità Corrente	2	Componenti corrente oceanica (u, v)

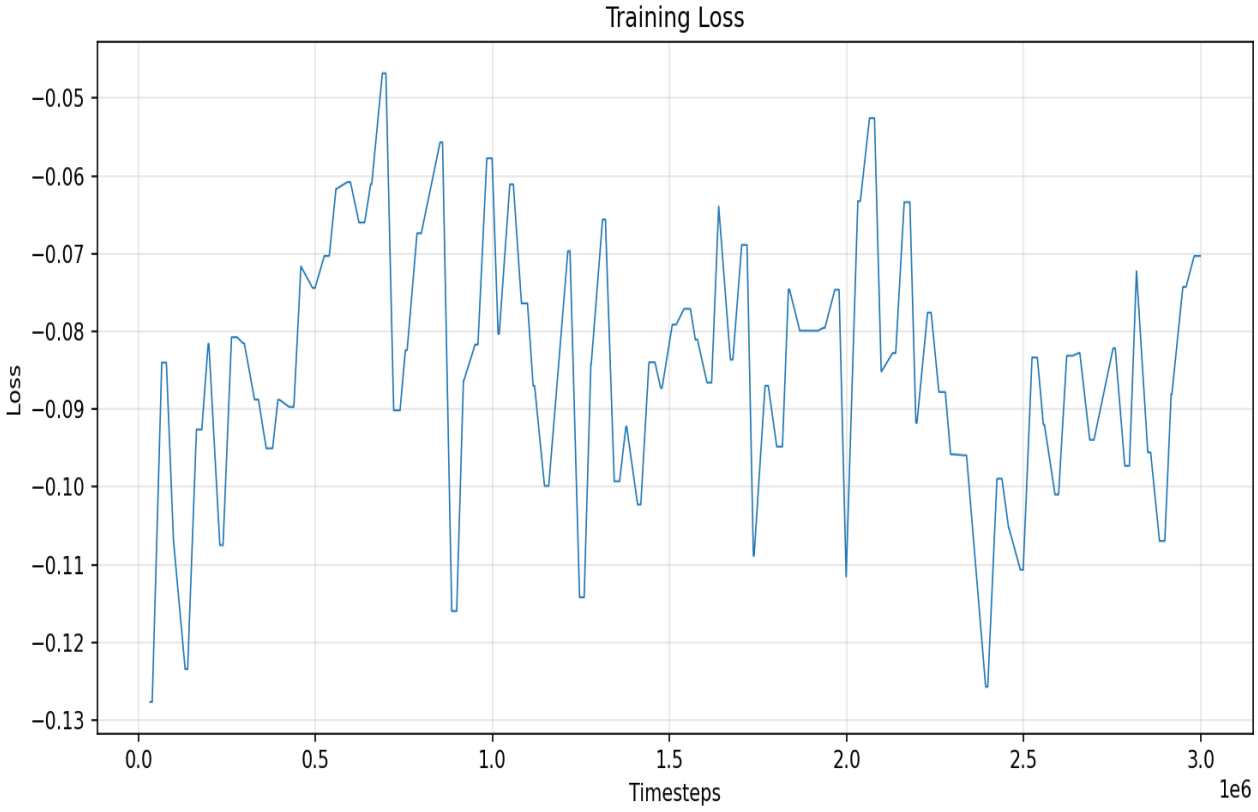
3.2 Parametri di Training

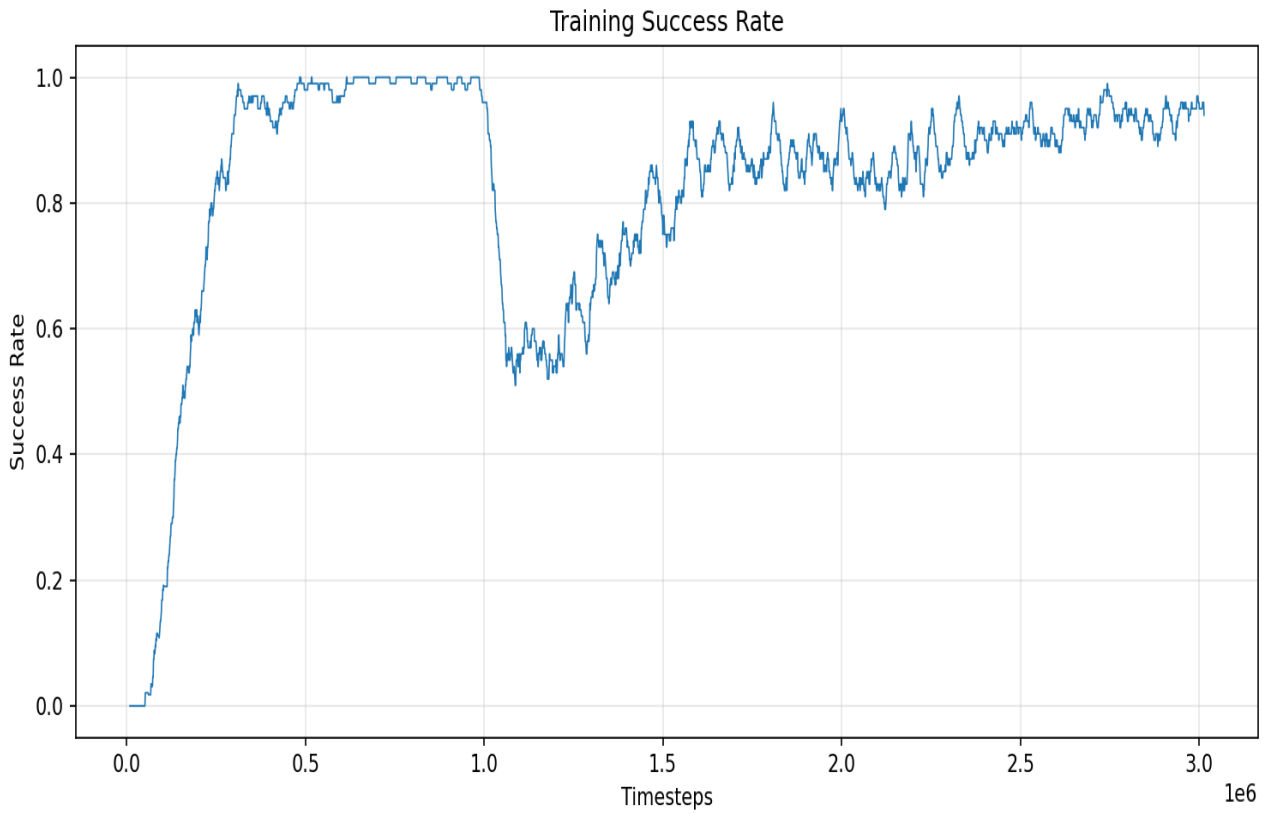
Parametro	Valore
Architettura Policy	MLP (256-256 unità nascoste, attivazione Tanh)
Batch Size	64
Learning Rate	5.0e-05
Gamma (sconto)	0.99
GAE Lambda	0.95
Timestep Totali	3M
Curriculum: 3 fasi	S1 (0-1M) $\rightarrow$ S1+S2 (1-2M) $\rightarrow$ S1+S2+S3 (2-3M)

3.3 Funzione di Reward

Componente	Valore/Descrizione
Sorgente Raggiunta	+100.0 + time_bonus (max +50)
Penalità Bordo	-10.0
Plume (dentro)	+1
Plume (fuori)	-1
Reward Distanza	dist_impr × 5.0 × 1.0
Gradiente Conc +	+0.05
Gradiente Conc -	-0.05
Vento (controcorr.)	+0.05
Vento (a favore)	-0.05
Penalità Tempo	-0.1/step
Vicinanza Terra	max -5.0

3.4 Risultati del Training



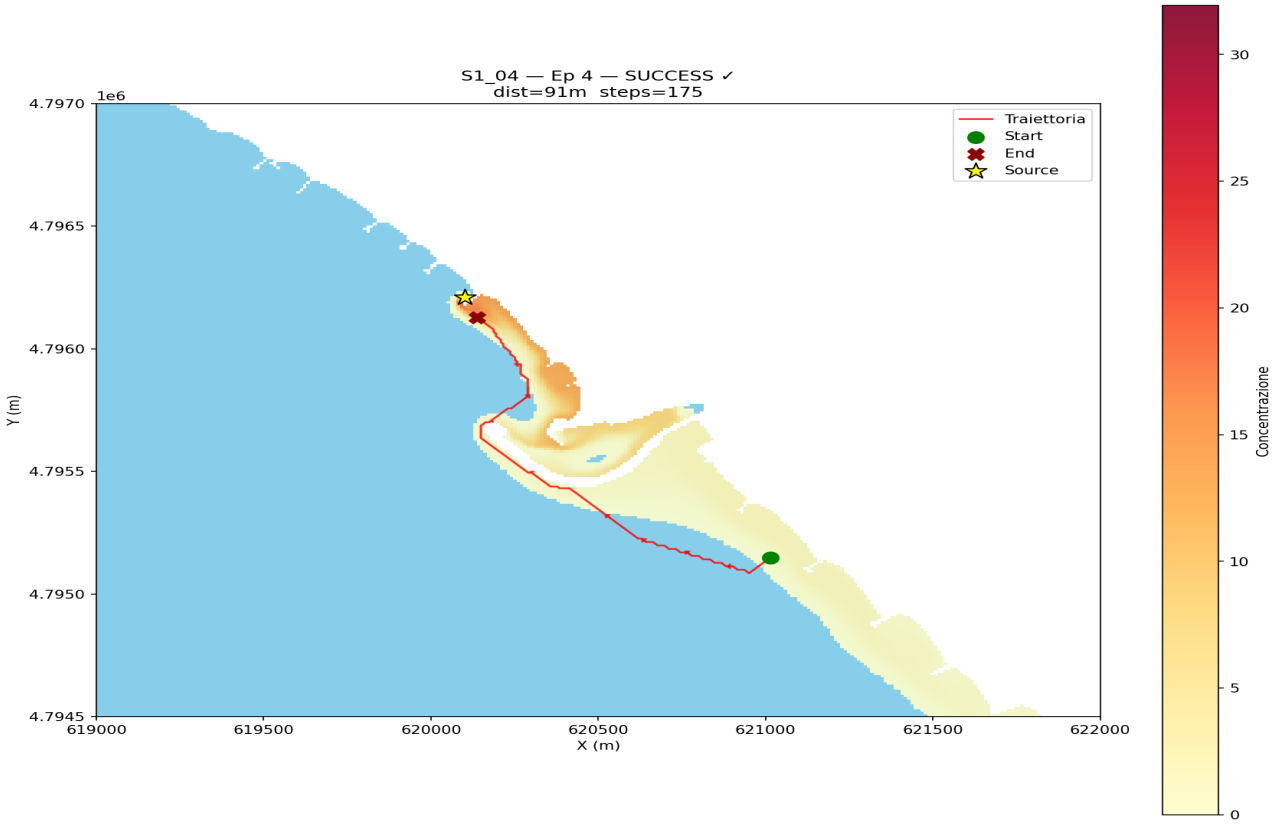


4. Risultati delle Inferenze

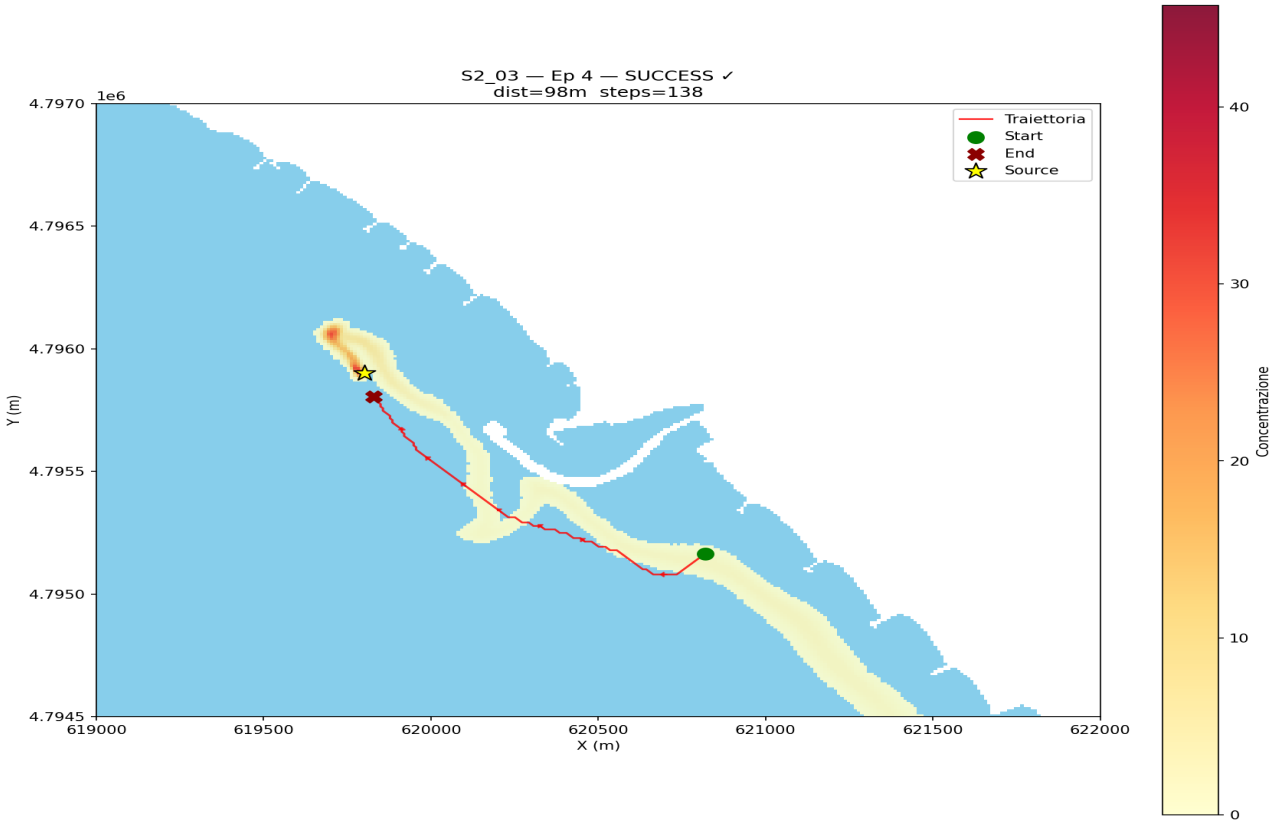
Valutato con vento e correnti reali su 3 sorgenti (S1, S2, S3) con 2 chunk temporali (Q1/4, Q3/4) e 5 episodi ciascuno = 120 episodi totali, **con un success rate medio del 90.8%**:

Sorgente	Dist. Partenza [m]	Dist. Finale [m]	Steps Medi	Tempo Medio [min]
S1	926	96	113	18.8
S2	905	95	102	17.0
S3	818	96	93	15.4

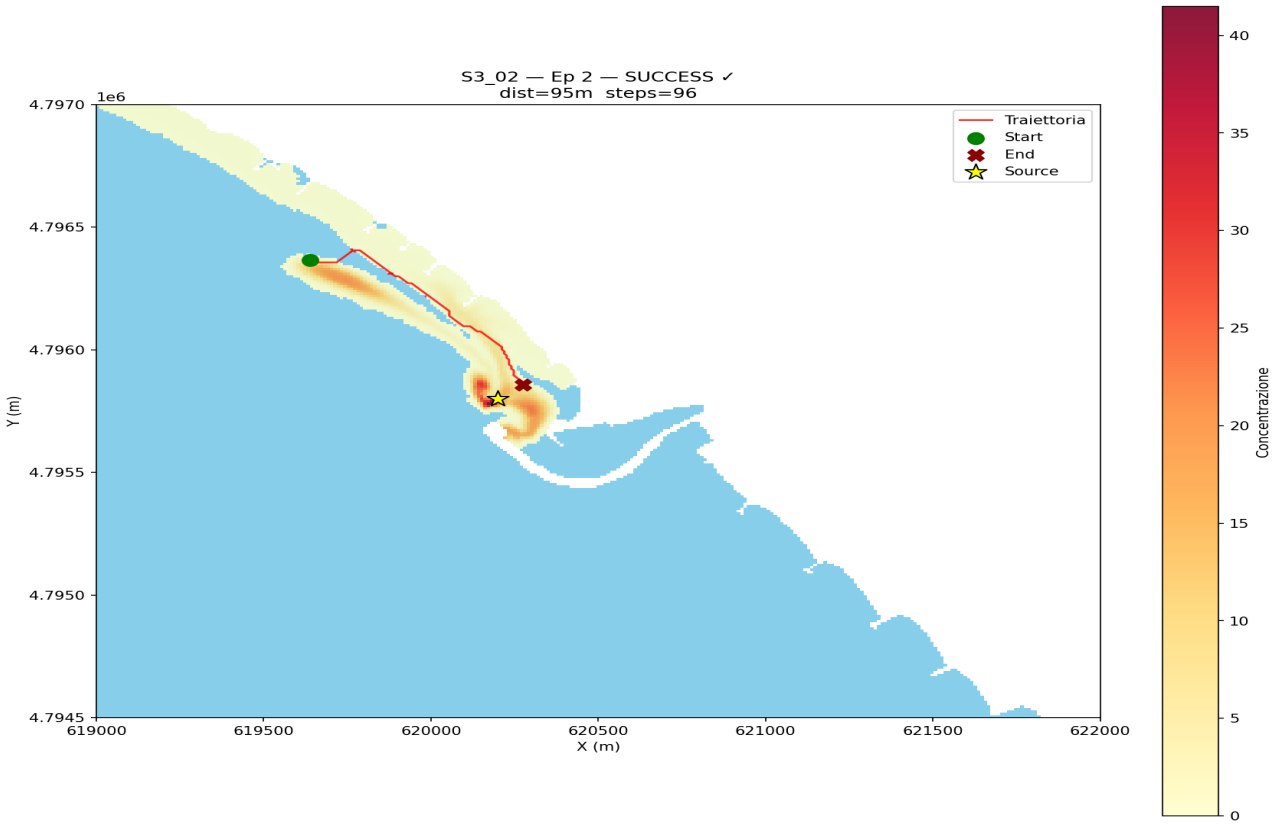
Esempi di Traiettorie di Ricerca



S1_04 - Ep 04, Chunk 0



S2_03 - Ep 04, Chunk 1



S3_02 - Ep 02, Chunk 1